

Manuales de Mantenimiento Crítico — Acería (Steelmaking)

Código	Versión	Estado	Custodios	Fecha
IDX-MM-ACE	0.1	Borrador para validación	Gerente Sindicalizado (Líder Academia de Mantenimiento y Confiabilidad) · C-10 Superintendente de Mantenimiento de Acería · revisión técnica experto-operativo-metalurgia · revisión de seguridad experto-seguridad-salud	2026-09-25

Mensaje clave: estos 10 manuales cubren los equipos de la Acería cuya falla de mantenimiento puede matar (agua-metal, olla que cae, perforación, alta tensión, radiación) o dañar el producto (conicidad, gap, oscilación, agua de molde). Cada uno trae LOTO con puntos de aislamiento y prueba de energía cero, especificaciones con límite de rechazo, instrumento y frecuencia, pasos ★ para certificar (TD-P07) y checklist de liberación **firmado por Mantenimiento y Operación**. Todos los valores salen de ../00-ficha-tecnica-aceria.md (FT-ACE-001); lo que depende del fabricante está marcado **[Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]** y **no debe usarse en planta hasta validarse**.

1. Índice de manuales

Código	Manual	Dueño	Ejecutan	Figura	Normas clave
MM-EAF-01	Fugas en paneles y bóveda enfriados por agua	C-11	S-19, S-23, S-21	../img/mm-panel-enfriado-fuga.svg	NOM-004, 027, 009, 033
MM-EAF-02	Brazos, columnas, regulación hidráulica y cambio de bóveda/delta	C-11	S-19, S-22, S-20, S-04	— (mermaid)	NOM-004, 006, 009, 020, 029
MM-EAF-03	Refractario del EAF: solera, bancos, EBT y gunning	C-15	S-24, S-03	../img/mm-ebt-cambio.svg	NOM-033, 015, 010, 009
MM-EAF-04	Transformador del horno y maniobras de alta tensión	C-12	S-20	— (mermaid unifilar)	NOM-029, NOM-001-SEDE
MM-OLL-01	Válvula deslizante, tapón poroso y revestimiento de ollas	C-15	S-24, S-08	— (mermaid)	NOM-033, 015, 006
MM-CC-01	Moldes: conicidad y desgaste (CC1 placas / CC2 tubos)	C-11	S-25, S-19, S-21, S-22	../img/mm-molde-conicidad.svg	NOM-004, 006, 012
MM-CC-02	Segmentos y guías: gap y alineación	C-11	S-25, S-19, S-21, S-22	../img/mm-segmento-gap-alineacion.svg	NOM-004, 006, 020, 033
MM-CC-03	Agua de molde, secundaria y emergencia	C-12	S-19, S-21	../img/mm-agua-emergencia.svg	NOM-004, 029, 009
MM-CC-04	Hidráulica de oscilación, nivel, barra tapón y fuente de Cs-137	C-12	S-22, S-21	— (mermaid)	NOM-012, 020, 029; licencia CNSNS
MM-GR-01	Grúas de colada: ganchos, frenos, cables, límites	C-11	S-19, S-20, S-09 (checklist diario), S-26	../img/mm-gancho-grua-inspeccion.svg	NOM-006, 009, 029

Estructura de cada manual (plantilla de la guía de estilo §3): 1 Objetivo · 2 Roles · 3 Descripción + figura + mermaid · 4 Equipos · **5 Especificaciones, tolerancias y frecuencias** (+ 5.1 rutina preventiva/predictiva) · 6 Seguridad (LOTO y energía cero) · 7 Calidad · 8 Paso a paso con ★ y checklist de liberación · 9 Condiciones anormales · 10 Registros · 11 Competencia (TD-P07) · 12 Referencias · 13 Control de cambios.

2. Ventanas de paro usadas en el plan [Supuesto — validar con C-10 y C-13]

Ventana	Descripción	Duración típica
V0	En operación, sin paro (rutas, predictivo, muestreo)	—

Ventana	Descripción	Duración típica
V1	Entre coladas (EAF) / entre secuencias (CC) / estación de ollas	5–15 min (EAF) · 30–60 min (CC)
V2	Paro semanal programado por equipo (EAF-1 y EAF-2 alternados; CC1 y CC2 alternados)	EAF 8–12 h · CC 6–8 h
V3	Paro mensual extendido	24 h
V4	Paro mayor anual por equipo	7–10 días
T	Taller fuera de línea (moldes, segmentos, ollas, servos)	Según tarea

3. Plan maestro de mantenimiento preventivo y predictivo

Equipo	Tarea	Tipo	Frecuencia	RoI	Duración	Ventana	Manual
EAF paneles/bóveda	Inspección visual de fugas	Preventivo	Cada colada	S-02 / S-03	2 min	V1	MM-EAF-01
EAF paneles/bóveda	Tendencia ΔQ y T de salida	Predictivo	Diario	S-21	20 min	V0	MM-EAF-01
EAF paneles/bóveda	UT de espesores en zonas calientes	Predictivo	Semanal	S-19	2 h	V2	MM-EAF-01
EAF paneles/bóveda	Prueba de lógica ΔQ (2 % / 4 %)	Prueba	Trimestral	S-21 + C-12	2 h	V2	MM-EAF-01
EAF paneles/bóveda	Calibración FT, TT, PT	Calibración	Anual	S-21	1 turno	V4	MM-EAF-01
EAF brazos/HPU	Recorrido HPU	Preventivo	Diario	S-22	20 min	V0	MM-EAF-02
EAF brazos/HPU	Holgura de guías y lubricación de columnas	Preventivo	Semanal	S-19 / S-26	1.5 h	V2	MM-EAF-02
EAF brazos/HPU	Análisis de fluido HFC (ISO 4406, % agua)	Predictivo	Mensual	S-22	15 min	V0	MM-EAF-02
EAF brazos/HPU	Precarga de acumuladores	Preventivo	Mensual	S-22	1 h	V2	MM-EAF-02
EAF brazos/HPU	Termografía de brazos, zapatas y cables flexibles	Predictivo	Mensual	S-20	1 h	V0	MM-EAF-02
EAF brazos/HPU	Megger de aislamiento de brazos ($\geq 1 \text{ M}\Omega$)	Prueba	Trimestral	S-20	1 h	V2	MM-EAF-02
EAF brazos/HPU	Prueba de respuesta de regulación	Prueba	Trimestral	S-21 / S-22	2 h	V2	MM-EAF-02
EAF bóveda	Cambio de delta / bóveda	Correctivo programado	Por condición (delta 150–300 coladas)	S-19, S-04, S-24	4–8 h	V2	MM-EAF-02
EAF refractario	Termografía de coraza	Predictivo	Diario	S-24 / C-15	20 min	V0	MM-EAF-03
EAF refractario	Escaneo láser de perfil	Predictivo	Semanal	C-15 / S-24	30 min	V2	MM-EAF-03
EAF refractario	Gunning programado	Preventivo	Semanal	S-24	1–2 h	V2	MM-EAF-03
EAF EBT	Cambio de camisas del EBT	Preventivo	150–250 coladas / $\varnothing \geq 230 \text{ mm}$	S-24, S-03, S-19	1.5–3 h	V2	MM-EAF-03
EAF EBT	Cambio de bloque de asiento	Preventivo	400–600 coladas	S-24	4–6 h	V2 extendido	MM-EAF-03

Equipo	Tarea	Tipo	Frecuencia	Rol	Duración	Ventana	Manual
EAF refractario	Reline de bancos/solera	Mayor	Por campaña	S-24 + REPSE	3–5 días	V4	MM-EAF-03
Transformador EAF	Recorrido y detector de fuga aceite-agua	Preventivo	Diario	S-20	20 min	V0	MM-EAF-04
Transformador EAF	DGA (laboratorio) + monitor en línea	Predictivo	Mensual / continuo	S-20 / laboratorio	30 min	V0	MM-EAF-04
Transformador EAF	Fisicoquímicos de aceite (tanque y OLTC)	Predictivo	Trimestral	Laboratorio	—	V0	MM-EAF-04
Transformador EAF	Termografía MT y secundario	Predictivo	Mensual	S-20	1 h	V0	MM-EAF-04
Interruptor del horno	Mantenimiento por contador / semestral	Preventivo	Semestral	S-20	4 h	V3	MM-EAF-04
OLTC	Mantenimiento por número de operaciones	Preventivo	Intervalo OEM	S-20 + OEM	1–2 turnos	V3 / V4	MM-EAF-04
Transformador EAF	Megger, PI, Tan δ , TTR, resistencia, boquillas	Prueba	Anual	S-20 + proveedor	1–2 turnos	V4	MM-EAF-04
Protecciones	Inyección secundaria (87T, 50/51, 51N, 49)	Prueba	Anual	S-21 / proveedor	4 h	V4	MM-EAF-04
Ollas	Inspección posvaciado + termoescáner	Preventivo / predictivo	Cada colada	S-08	10 min	V1	MM-OLL-01
Ollas	Cambio de placas y colectora	Preventivo	2–5 coladas o por condición	S-24 / S-08	30–45 min	V1 (olla fuera de ciclo)	MM-OLL-01
Ollas	Prueba de caudal de tapón	Prueba	Cada colada	S-06 / S-08	2 min	V1	MM-OLL-01
Ollas	Medición de espesor residual	Predictivo	Semanal por olla	S-24 / C-15	20 min	T	MM-OLL-01
Ollas	Reparación intermedia de línea de escoria	Preventivo	≈ 30–40 coladas	S-24	1–2 turnos	T	MM-OLL-01
Ollas	Reline completo	Mayor	60–80 coladas	S-24 + REPSE	2–3 días + secado	T	MM-OLL-01
Ollas	END de muñones	Prueba	Anual / tras golpe	Inspector nivel II	2 h	T	MM-OLL-01
CC moldes	Medición de conicidad CC1 en máquina	Predictivo	Cada paro de CC1	S-25	30 min	V1 / V2	MM-CC-01
CC moldes	Cambio de molde CC1	Preventivo	Por tonelaje / condición	S-19, S-25, S-21	3–4 h	V2	MM-CC-01
CC moldes	Cambio de tubo CC2 (por línea)	Preventivo	400–700 coladas	S-19, S-25	45–60 min/línea	V1 (línea fuera)	MM-CC-01
CC moldes	Medición completa, prueba de presión y TC en taller	Preventivo	Cada salida de máquina	S-25	2 h / 45 min	T	MM-CC-01
CC segmentos	Corrida de gap checker	Predictivo	Cada paro programado CC1	S-21, S-25	1–1.5 h	V2	MM-CC-02
CC segmentos	Prueba de boquillas en máquina	Prueba	Cada paro	S-19 / S-12	30 min	V2	MM-CC-02
CC segmentos	Alineación con plantilla de arco	Preventivo	Trimestral y tras cambio	S-25, S-19	4–8 h	V3	MM-CC-02
CC segmentos	Cambio de segmentos 0–3	Preventivo	Por tonelaje / condición	S-19, S-25, S-22	2–3 h c/u	V2	MM-CC-02
CC segmentos	Reconstrucción en taller	Preventivo	Cada salida	S-25	2–3 turnos	T	MM-CC-02

Equipo	Tarea	Tipo	Frecuencia	Rol	Duración	Ventana	Manual
CC2 guías	Alineación de guías y enderezadores	Preventivo	Trimestral	S-25	4 h/línea	V3	MM-CC-02
CC agua	Recorrido casa de bombas	Preventivo	Cada turno	S-19	30 min	V0	MM-CC-03
CC agua	Arranque semanal de diésel D-1/D-2 (30 min)	Prueba	Semanal	S-19, S-20	1 h	V0	MM-CC-03
CC agua	Prueba de cambio a emergencia (≤ 15 s, $Q \geq 90$ %)	Prueba ★	Mensual	S-21, S-19, S-20, S-12	1–2 h	V2 (sin acero)	MM-CC-03
CC agua	Prueba integral de apagón	Prueba ★	Anual	C-12 + todos	1 turno	V4	MM-CC-03
CC agua	Química del agua de molde	Predictivo	Diario / semanal	Aguas	—	V0	MM-CC-03
CC agua	Vibraciones y termografía de bombas	Predictivo	Mensual	C-14 / S-20	2 h	V0	MM-CC-03
CC hidráulica	Análisis de oscilación (frecuencia, carrera, juego lateral)	Predictivo	Mensual y tras cambio de molde	S-21	1 h/línea	V1 / V2	MM-CC-04
CC hidráulica	Aceite (ISO 4406, agua) y precargas	Predictivo	Mensual	S-22	1 h	V0 / V2	MM-CC-04
CC1 tapón	Juego y calibración del mecanismo de tapón	Preventivo	Cada distribuidor / semanal	S-21, S-19	30 min	V1	MM-CC-04
CC nivel	Calibración de sensor (CC1) / detector radiométrico (CC2)	Calibración	Quincenal–mensual / cada cambio	S-21 (+ ESR en CC2)	30 min	V1	MM-CC-04
CC2 fuente Cs-137	Obturador, señalización, tasa de dosis, prueba de fuga	Prueba regulatoria	Mensual / según licencia CNSNS	ESR	1–2 h	V2	MM-CC-04
Grúas de colada	Checklist pre-uso	Preventivo	Diario	S-09	15 min	V0	MM-GR-01
Grúas de colada	Inspección frecuente (cables, frenos, límites, gancho)	Preventivo	Semanal	S-19, S-20	3–4 h	V2 (grúa)	MM-GR-01
Grúas de colada	Medición de gancho y prueba de par de cada freno	Prueba ★	Mensual	S-19, S-20	3 h	V2 (grúa)	MM-GR-01
Grúas de colada	Calibración del limitador de carga	Calibración	Semestral	S-20	2 h	V3 (grúa)	MM-GR-01
Grúas de colada	Inspección periódica + END	Prueba	Anual	Inspector + S-19	2–3 turnos	V4 (grúa)	MM-GR-01
Grúas de colada	Prueba de carga 125 %	Prueba	Tras reparación mayor	C-11 + S-19, S-20	1 turno	V3 / V4	MM-GR-01

Regla del plan: una tarea marcada "Prueba ★" vencida **bloquea** la operación del equipo (agua de emergencia de CC, frenos de grúa de colada) hasta que se ejecute. El planeador C-13 la programa con prioridad 1 en el CMMS.

4. Matriz de puntos de aislamiento (resumen)

Equipo	Eléctrica	Hidráulica	Agua	Gases O ₂ /GN/Ar	Mecánica / gravedad	Radiación
EAF (paneles, brazos, refractario)	Interruptor + seccionador MT + tierras (S-20)	HPU + acumuladores 0 bar	V1/V2 por circuito + dren	Estación de lanzas/quemadores, purga N ₂	Perno de basculamiento, calzas de columnas, bóveda asegurada	—
Transformador EAF	Interruptor extraído, seccionador, cuchillas de tierra, tierras temporales en primario y secundario	—	Intercambiador aceite-agua	—	—	—
Ollas	Precalentador, volteador	Cilindro de válvula retirado; volteador	—	GN de precalentador; Ar del tapón	Olla en base / perno del volteador	—
CC moldes y segmentos	EMS, motores de rodillos	Oscilación, ancho, cilindros de apriete	Molde, secundaria, rodillos	Aire de atomización	Barra falsa bloqueada; molde/segmento sujeto	Obturador Cs-137 (CC2, ESR)
CC agua	CCM de bombas; baterías y selector del diésel	—	Succión/descarga; torre y XV-1 solo con máquina parada	—	—	—
Grúas de colada	Seccionador de rieles + interruptor principal + radio	Thrusters de freno	—	—	Bloque apoyado; grúa vecina bloqueada; resortes de freno	—

Prueba de energía cero (siempre): intento de arranque local y remoto rechazado · detector de tensión probado antes y después · manómetros en 0 bar · gases O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm y < 10 % LEL para entrar; 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura del equipo) para trabajo en caliente; salir a CO 25 ppm o 10 % LEL, evacuar a CO 200 ppm o 20 % LEL (MS-ACE-05/06) · radiómetro < 2 × fondo con el obturador cerrado y el candado del ESR (C-16) (CC2, MS-ACE-07).

Llave cautiva: nunca sustituye al LOTO en mantenimiento; todo trabajo de esta serie es intervención en el equipo y exige LOTO completo con candado personal (MS-ACE-02 §6.4).

5. Competencia y certificación (TD-P07)

- Cada manual lista sus pasos ★ en la sección 11: son la lista de verificación del evaluador de TD-P07 (todos los ★ deben aprobarse; vigencia de 12 meses para alturas, espacios confinados, grúas/izaje, eléctrico NOM-029 y fuentes radiactivas, y de 24 meses como máximo para las demás tareas críticas (TD-P07); reevaluación tras incidente o cambio).
- El sistema de permisos no emite un permiso a quien no tenga la certificación vigente (TD-P07, integración LMS–permisos).
- Normas por rol: S-20 → **NOM-029** (autorización escrita del patrón para MT); S-23 → **NOM-027** + calificación ASME IX/AWS; S-24, S-08 y personal de relíne → **NOM-033**; quien trabaje en grúas, bóveda y torres → **NOM-009**; S-21 POE y ESR → **NOM-012** + licencia CNSNS; S-09/S-04 → **NOM-006**; S-22 → **NOM-020** (acumuladores). Verificar con Jurídico Laboral / SSO.

6. Validaciones pendientes antes de usar en planta

1. Ingeniería de Mantenimiento / OEM: todos los valores marcados [Validar] (espesores, torques, presiones, fuerzas de resortes, tiempos internos de la lógica de agua, criterios de desgaste de placas y moldes, vida de refractarios).
2. Voltaje primario del transformador del EAF (aquí 34.5 kV [Supuesto]) y estudio de arc flash.
3. Ventanas de paro V1–V4 con C-10 y C-13.
4. Licencia CNSNS: periodicidad de pruebas de fuga y límites de tasa de dosis (ESR).
5. Programa NOM-006 de cada grúa y periodicidad de prueba de carga.

7. Revisión cruzada requerida

- **experto-operativo-metalurgia:** visto bueno técnico (coherencia con FT-ACE-001, variables de calidad).
- **experto-seguridad-salud:** visto bueno de seguridad (LOTO, NOMs, pasos ★).
- **experto-relaciones-laborales:** nuevas certificaciones para S-19 a S-26 (tocan escalafón y CMCAP).
- **experto-documentacion-mejora:** control documental y alta en el sistema de gestión.

8. Decisión requerida del Director

Opción	Descripción	Costo / esfuerzo	Riesgo
A	Enviar los 10 manuales a validación OEM/Ingeniería de Mantenimiento y, en paralelo, diseñar la ruta de certificación TD-P07 de S-19 a S-26	Alto esfuerzo de Academia de Mantenimiento; costo de validación externa por cotizar [Supuesto]	Bajo
B	Validar primero los 4 de mayor severidad (MM-CC-03, MM-GR-01, MM-EAF-01, MM-EAF-04) y el resto en una segunda ola	Menor esfuerzo inicial	Medio: seis manuales siguen en borrador
C	Mantener como material de capacitación sin uso en planta hasta que existan los manuales de operación MO	Mínimo	Alto: brecha de competencia en tareas críticas

Recomendación: B, con fecha límite para decidir de 2 semanas, porque concentra la validación en los procesos que pueden causar fatalidades múltiples.